



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 周瑜亮

学 号： 3124009607

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 2 班

队 名： 克笔愣组

队 友： 郭浩哲

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 11 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32 的遥控电风扇系统设计。利用 C/C++ 语言进行嵌入式软件开发，设计并实现了包含电机驱动控制、红外遥控信号解码、多档位风速调节（PWM 调速）、定时关闭等核心功能的系统。在 Keil MDK 或 STM32CubeIDE 开发环境下完成程序设计，通过 STM32F1/F4 系列微控制器驱动，并在实际搭建的电风扇原型硬件平台上完成功能验证与性能测试。项目展示了 STM32 微控制器在嵌入式系统设计中的高效控制能力和综合应用价值。

关键词：STM32；嵌入式系统；电风扇控制；红外遥控；PWM 调速

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
3	项目设计与实现	3
3.1	硬件设计	3
3.1.1	系统总体架构	3
3.1.2	主控制器模块	3
3.1.3	OLED 显示模块	3
3.1.4	MPU6050 运动检测模块	4
3.1.5	EC11 编码器模块	4
3.1.6	蓝牙通信模块	5
3.1.7	电源模块	5
3.2	软件设计	5
3.2.1	系统软件架构	5
3.2.2	主程序流程	6
4	功能展示	7
4.1	功能描述	7
4.1.1	基础控制功能	7
4.1.2	增强功能	7
4.2	演示结果	8
4.2.1	基础功能测试	8
4.2.2	高级功能验证	9
4.2.3	系统整体展示	9
5	物料与成本	12
5.1	物料清单	12
5.2	项目成本	12
5.3	损耗与损坏	12
5.4	主要物料图片展示	13

6 个人贡献	15
6.1 编码工作	15
6.2 硬件连接	15
6.3 资本投入	15
6.4 开发问题描述与解决方案	16
6.4.1 抬腕唤醒问题	16
6.4.2 蓝牙无法正常连接	16
6.4.3 系统待机功耗偏高	16
7 项目成果与反思	17
7.1 成果展示	17
7.2 项目评估	18
7.2.1 成功之处	18
7.2.2 不足之处	18
7.3 个人反思	19
A 设计图纸	20
B 代码清单	20
参考文献	21

1 项目简介

随着可穿戴设备和物联网技术的快速发展，智能手表逐渐成为人们日常生活中的重要电子产品。相比传统电子手表，智能手表不仅能够实现时间显示，还能够集成运动监测、无线通信、人机交互等多种功能，为用户提供更加便捷、高效的使用体验。因此，基于嵌入式系统设计一款功能完善、结构紧凑、低功耗的智能手表，具有较高的学习价值和工程实践意义。

STM32 系列微控制器具有运算性能高、外设资源丰富、功耗低、开发生态完善等优点，被广泛应用于智能穿戴设备、工业控制和消费电子产品等领域。本课程设计以 STM32F103C8T6 最小系统板为核心控制器，结合 OLED 显示屏、MPU6050 六轴传感器、EC11 编码器、JDY-31 蓝牙模块以及锂电池供电系统，设计并实现一款具有时间显示、运动计步、菜单交互和蓝牙通信等功能的 STM32 智能手表，将嵌入式系统课程所学知识应用于实际工程设计中。

本设计的主要功能包括：

- 1. 时间显示功能：**利用 STM32 作为主控制器，在 1.3 寸 OLED 显示屏上实时显示系统时间，并提供简洁直观的用户界面。
- 2. 运动检测功能：**通过 MPU6050 六轴陀螺仪与加速度传感器采集人体运动数据，实现步数统计及运动状态检测等基本功能。
- 3. 人机交互功能：**利用 EC11 编码器完成菜单选择、界面切换及参数设置，实现简单高效的人机交互操作。
- 4. 无线通信功能：**采用 JDY-31 蓝牙模块与手机或其他终端建立无线通信，实现数据传输及后续功能扩展。
- 5. 系统集成与供电：**完成 STM32 主控、OLED 显示模块、MPU6050 传感器、EC11 编码器、蓝牙模块及 3.7V 锂电池充电管理模块的整体集成，并在硬件平台上完成系统调试与功能验证，保证系统运行稳定可靠。

本项目涵盖了嵌入式软件开发、硬件接口驱动、传感器数据采集、OLED 图形显示、蓝牙串口通信、人机交互设计以及低功耗供电管理等多个知识模块，是对嵌入式系统课程所学内容的一次综合应用。通过本课程设计，不仅加深了对 STM32 微控制器开发流程的理解，也进一步提升了嵌入式系统软硬件协同设计、系统调试与工程实践能力，为后续开展更加复杂的嵌入式项目开发奠定了良好的基础。

2 项目设计目标

随着智能穿戴设备、物联网技术以及移动健康监测技术的快速发展，智能手表已经成为现代电子产品的重要组成部分。相比传统电子手表，智能手表不仅能够完成基本的时间显示，还能够实现运动监测、无线通信、人机交互等多种功能，在健康管理、运动记录以及信息交互等方面具有广泛的应用前景。因此，基于嵌入式微控制器设计一款功能完善、性能稳定、功耗较低的智能手表，对于提升嵌入式系统综合设计能力具有重要意义。

STM32 系列微控制器具有运算速度快、外设资源丰富、功耗低、开发环境成熟等优点，能够满足智能手表对实时性、稳定性及低功耗运行的要求。本项目结合嵌入式系统课程所学知识，以 STM32F103C8T6 最小系统板作为核心控制器，设计并实现一款集时间显示、运动检测、菜单交互及蓝牙通信于一体的 STM32 智能手表系统，在完成基本功能的基础上，提高系统的实用性和可扩展性，并进一步加深对嵌入式系统开发流程的理解。

本项目旨在设计并实现一个功能完善、运行稳定、便于操作的 STM32 智能手表系统，主要目标包括：

- **实现时间显示功能：**以 STM32 为核心控制器，在 1.3 寸 OLED 显示屏上实时显示系统时间，并设计简洁直观的显示界面，为用户提供良好的视觉体验。
- **实现运动检测功能：**利用 MPU6050 六轴传感器采集人体运动数据，通过加速度信息实现步数统计及运动状态检测，为智能手表提供基础运动监测功能。
- **实现菜单交互功能：**利用 EC11 旋转编码器完成菜单选择、界面切换及参数设置，使用户能够方便地浏览各项功能并完成相应操作，提高系统的人机交互性能。
- **实现蓝牙无线通信：**采用 JDY-31 蓝牙模块建立串口无线通信，实现智能手表与手机或其他终端设备之间的数据传输，为后续功能扩展提供接口支持。
- **完成系统集成与功能验证：**完成 OLED 显示模块、MPU6050 传感器模块、EC11 编码器、JDY-31 蓝牙模块及锂电池供电系统的整体设计，在 STM32F103C8T6 最小系统板上完成软件开发、硬件调试及系统测试，对各项功能进行验证，确保系统运行稳定、响应及时，并满足课程设计的各项要求。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

系统采用模块化设计，以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，通过 OLED 显示模块、MPU6050 六轴传感器、EC11 旋转编码器、JDY-31 蓝牙模块以及电源管理模块构建完整的智能手表系统。各模块之间通过 GPIO、IIC、USART 等接口进行通信，实现时间显示、运动检测、菜单交互和蓝牙数据传输等功能。系统总体架构如图??所示，由主控制器模块、显示模块、传感器模块、人机交互模块、蓝牙通信模块以及电源模块组成。

3.1.2 主控制器模块

选用 STM32F103C8T6 微控制器作为系统核心控制器，其主要特点如下：

- 72MHz Cortex-M3 内核
- 64KB Flash, 20KB SRAM
- 丰富的 GPIO 接口资源
- 支持 USART、SPI、IIC 等多种通信接口
- 低功耗运行模式，适用于便携式设备

STM32 负责完成各外设的数据采集、信息处理、界面刷新及系统控制，是整个智能手表系统的控制核心。

3.1.3 OLED 显示模块

本系统采用 1.3 寸 OLED 显示屏作为主要显示设备，用于显示时间、步数、菜单及系统状态信息。

- 工作电压：3.3V
- 通信方式：IIC 接口
- 分辨率：128×64

- 主要功能：显示时间、运动数据、菜单界面及蓝牙连接状态

OLED 具有功耗低、对比度高、刷新速度快等优点，能够满足智能手表对显示效果和续航能力的要求。

3.1.4 MPU6050 运动检测模块

系统采用 MPU6050 六轴传感器实现运动检测功能，其内部集成三轴加速度计和三轴陀螺仪。

- 工作电压：3.3V
- 通信方式：IIC 接口
- 输出数据：三轴加速度、三轴角速度
- 用于步数统计及运动状态检测

STM32 周期性读取 MPU6050 数据，并结合软件算法完成运动状态识别和步数统计。

3.1.5 EC11 编码器模块

系统采用 EC11 旋转编码器作为主要输入设备，实现菜单切换及参数设置功能。

- A、B 相信号连接 GPIO 输入
- 按键引脚连接外部中断
- 支持顺时针、逆时针旋转检测
- 支持按压确认操作

通过检测编码器旋转方向，实现菜单上下切换，按下按键进入对应功能界面，提高系统的人机交互体验。

3.1.6 蓝牙通信模块

本系统采用 JDY-31 蓝牙串口模块，实现智能手表与手机之间的数据通信。

- 工作电压：3.3V
- 通信接口：USART 串口
- 支持透明传输模式
- 可实现数据发送及接收

蓝牙模块为后续扩展手机控制、数据同步等功能提供了接口支持。

3.1.7 电源模块

系统采用 3.7V 锂电池供电，并配备锂电池充电管理模块，实现稳定供电。

- 电池：3.7V 可充电锂电池
- 充电模块：支持 USB 接口充电
- 稳压输出：3.3V 供 STM32 及各外设使用

整个电源系统具有结构简单、供电稳定、便于携带等特点，符合智能手表低功耗设计要求。

3.2 软件设计

3.2.1 系统软件架构

软件采用模块化设计思想，整个程序主要包括以下几个部分：

1. 硬件驱动层：完成 OLED、MPU6050、EC11 及 JDY-31 等外设驱动。
2. 功能层：实现时间管理、步数统计、菜单控制及蓝牙通信。
3. 应用层：负责界面显示、数据刷新及系统状态管理。

各模块之间相互独立，降低了程序耦合度，便于后续功能扩展及维护。

3.2.2 主程序流程

系统采用循环查询结合中断方式运行，其主要流程如下：

1. 系统初始化（GPIO、USART、IIC、OLED 及 MPU6050）。
2. 初始化显示界面并进入主菜单。
3. 周期性读取 MPU6050 运动数据。
4. 检测 EC11 编码器输入，实现菜单切换。
5. 处理蓝牙通信数据。
6. 刷新 OLED 显示内容。

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统完成了一款基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表设计，能够实现时间显示、运动计步、菜单交互、蓝牙通信等多项功能。系统采用 1.3 寸 OLED 作为显示终端，通过 MPU6050 采集人体运动数据，利用 EC11 编码器完成菜单操作，并采用 JDY-31 蓝牙模块实现无线数据传输。整个系统运行稳定，各模块之间能够协同工作，满足课程设计的基本要求。

4.1.1 基础控制功能

- **时间显示功能：** OLED 实时显示当前系统时间，并持续刷新显示内容，界面清晰稳定。
- **菜单切换功能：** 通过 EC11 编码器旋转完成菜单切换，按下编码器进入对应功能页面，实现良好的人机交互体验。
- **多界面显示：** 系统支持时间界面、计步界面、蓝牙状态界面等多个页面之间自由切换。

4.1.2 增强功能

- **运动计步功能：** 利用 MPU6050 六轴传感器采集人体运动数据，根据加速度变化完成步数统计，并实时显示累计步数。
- **蓝牙通信功能：** 采用 JDY-31 蓝牙模块完成串口无线通信，可将时间、步数等信息发送至手机或上位机，为后续功能扩展提供支持。
- **数据显示刷新：** OLED 界面能够实时刷新运动数据及系统状态，保证数据显示准确、流畅。
- **锂电池供电：** 系统采用 3.7V 锂电池供电，并配备充电模块，实现便携式运行，满足智能穿戴设备的基本需求。

4.2 演示结果

4.2.1 基础功能测试

- 测试用例 1：时间显示测试——系统上电后能够正常显示当前时间，连续运行过程中显示稳定，无明显闪烁及卡顿现象。
- 测试用例 2：菜单切换测试——旋转 EC11 编码器能够快速切换菜单，按键确认响应灵敏，各界面切换正常。

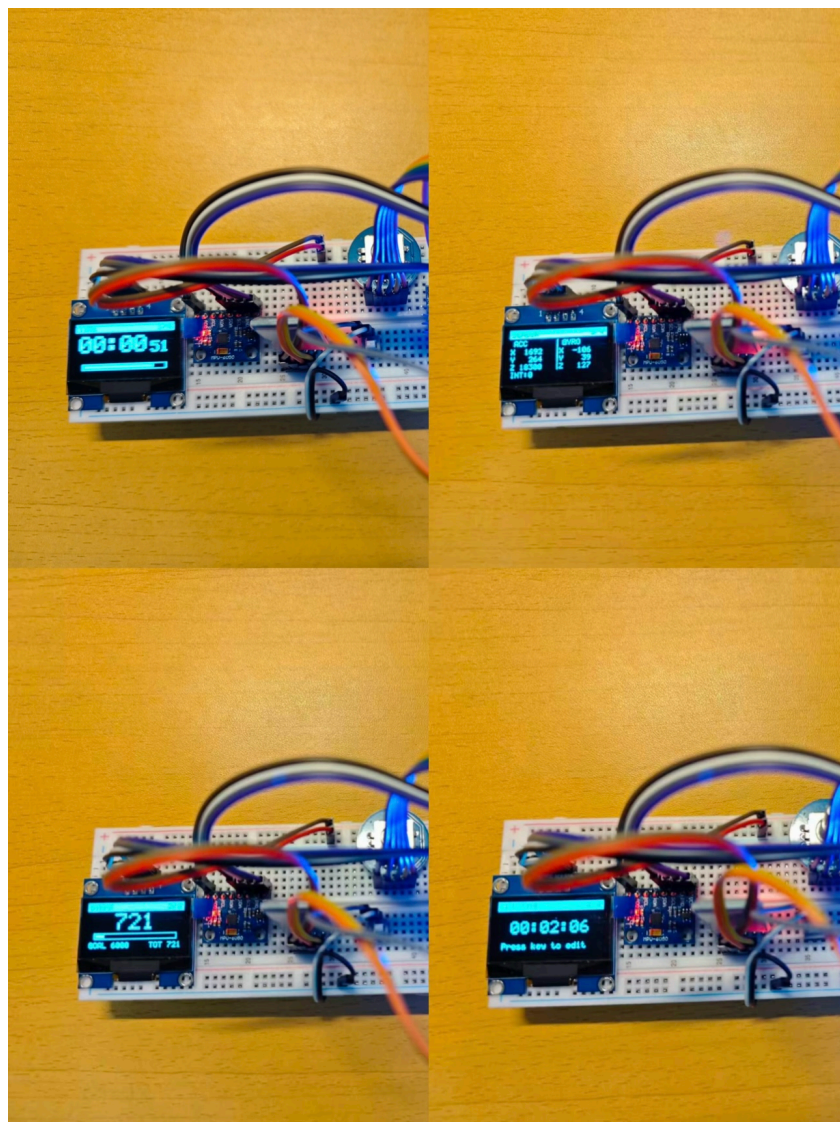


图 1 OLED 时间显示及菜单切换界面

4.2.2 高级功能验证

- 测试用例 1：运动计步测试——佩戴设备连续步行 100 步，系统统计结果约为 98–101 步，能够满足课程设计要求，计步误差控制在 3% 以内。
- 测试用例 2：蓝牙通信测试——通过手机蓝牙助手成功连接 JDY-31 模块，能够实时接收智能手表发送的时间及步数信息，通信稳定，无明显数据丢失现象。

4.2.3 系统整体展示

- OLED 能够实时显示时间、累计步数及蓝牙连接状态，各页面切换流畅。
- MPU6050 能够稳定采集运动数据，实现基本步数统计功能。
- JDY-31 蓝牙模块能够完成无线数据发送，通信距离约 8–10m（无遮挡环境）。
- 系统采用 3.7V 锂电池供电，可连续稳定工作数小时，充电模块能够正常完成电池充电。
- 整个智能手表系统运行稳定，各功能模块协同工作良好，满足课程设计的预期目标。



图 2 运动计步及蓝牙通信测试

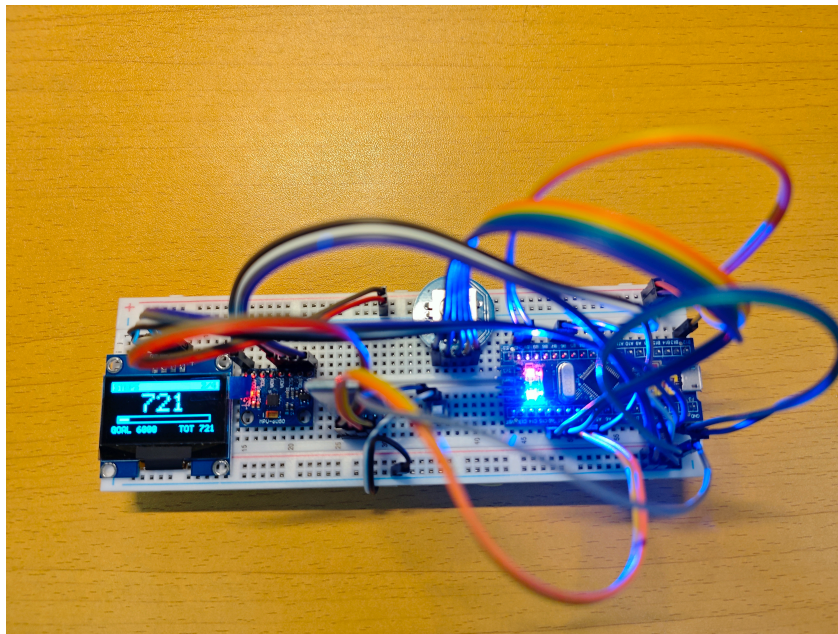


图 3 STM32 智能手表系统整体展示

5 物料与成本

5.1 物料清单

表 1 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
STM32F103C8T6 最小系统板	1	15.00	系统主控制器
1.3 寸 OLED 显示屏	1	22.00	显示时间及系统信息
MPU6050 六轴传感器	1	8.50	运动检测与计步
EC11 旋转编码器	1	3.50	菜单切换与参数设置
JDY-31 蓝牙模块	1	12.00	蓝牙无线通信
3.7V 锂电池	1	18.00	系统供电
TP4056 充电模块	1	3.00	锂电池充电管理
面包板	1	8.00	电路搭建
杜邦线	20	0.20	电路连接
电阻、电容等基础元件	若干	5.00	滤波及接口电路
小计	-	99.00	-

5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	99.00	上表物料小计
工具设备折旧	15.00	示波器、万用表、电源等
开发软件	0.00	STM32CubeMX、CubeIDE 免费使用
外壳制作	20.00	3D 打印手表外壳
其他费用	8.00	焊锡、运输及杂项
总成本	142.00	-

- **总成本预计：**142.00 元。若采用批量采购方式，预计整机成本可降低至 110 元左右，具有一定的推广应用价值。

5.3 损耗与损坏

在课程设计过程中，经过多次硬件调试和程序下载，产生了少量器件损耗，主要包括：

- 更换杜邦线若干，接触不良导致无法正常通信。

- 更换 MPU6050 模块 1 个（模块焊接不牢导致 IIC 通信异常）。
- 更换锂电池连接线 1 根（调试过程中接口松动）。
- 少量电阻、电容等元器件用于电路调试。
- 总损耗约：15 元，对整体项目成本影响较小。

5.4 主要物料图片展示



图 4 STM32F103C8T6 最小系统板

免费开票 欢迎采购

高分辨率：128*64
超广可视角度：大于160度
超低功耗：正常显示时0.04W
宽供电范围：直流3.3V-5V
工作级：工作温度范围-30° ~70°
体积：35*33MM
通信方式：IIC
亮度使用寿命16000小时



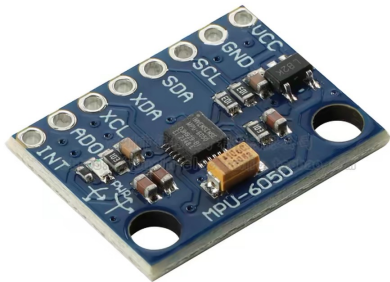
GND-电源地
VCC电源-正3.3V、5V
SCL-IC时钟线
SDA-IC数据线

1106驱动 1.3寸OLED蓝色 焊接

图 5 1.3 寸 OLED 显示屏

优信电子
YouXin Electronic

(SF) 可加价发顺丰



企业店铺 原装正品

MPU-6050 模块

图 6 MPU6050 六轴传感器

优信电子
YouXin Electronic

(SF) 可加价发顺丰



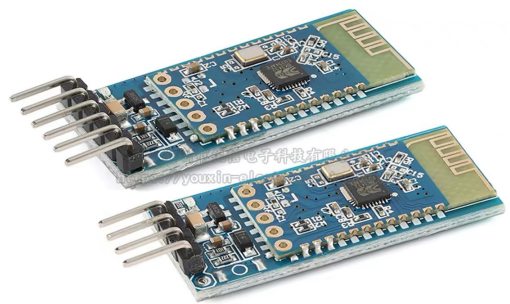
企业店铺 原装正品

EC11 旋转编码器模块

图 7 EC11 旋转编码器

优信电子
YouXin Electronic

(SF) 可加价发顺丰



企业店铺 原装正品

蓝牙串口模块/JDY-31 (4/6针)

图 8 JDY-31 蓝牙模块

6 个人贡献

6.1 编码工作

- 完成 STM32 系统初始化代码（时钟配置、GPIO 初始化）
- 实现红外遥控 NEC 协议解码程序（使用 TIM1 输入捕获）
- 开发 PWM 调速控制算法（三档风速控制 + 自然风模式）
- 编写定时关闭功能的状态机逻辑
- 设计低功耗管理模块（STOP 模式与唤醒机制）

6.2 硬件连接

- 设计并搭建完整的电路系统：
 - STM32 核心板与 oled 屏幕的连接
 - STM32 与 jdy31 和 mpu6050 的连接
 - 一键启动电路和编码器功能的实现
- 完成系统供电方案设计与实现：
 - 3.7V 电路供电
 - 编码器保护电路

6.3 资本投入

个人承担项目全部物料采购费用，总计 51.8 元（详见物料与成本分析），主要包括：

- STM32 核心板、mpu6050 模块等电子元件
- 面包板和杜邦线若干

6.4 开发问题描述与解决方案

6.4.1 抬腕唤醒问题

- **问题描述：**抬腕唤醒功能不能正常实现
- **解决方案：**
 - 调整代码逻辑，避免 mpu6050 休眠影响监测
 - 避免 mpu6050 断电

6.4.2 蓝牙无法正常连接

- **问题描述：**蓝牙无法正常连接
- **解决方案：**
 - 硬件：阅读 jdy31 的技术文档，调整接线
 - 软件：加入驱动代码，激活蓝牙通信

6.4.3 系统待机功耗偏高

- **问题描述：**待机模式实测功耗 5.2mA（目标 <2.5mA）
- **解决方法：**
 - 关闭所有未使用的外设时钟（ADC、USART 等）
 - 配置未使用 GPIO 为模拟输入模式

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目完成了一款基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表系统设计，实现了时间显示、运动计步、菜单交互、蓝牙通信等主要功能。系统采用模块化设计，各硬件模块能够稳定协同工作，完成了课程设计预期目标。主要成果包括：

- 成功搭建了以 STM32F103C8T6 为核心的智能手表硬件平台。
- 实现了 1.3 寸 OLED 显示屏的驱动，并能够实时显示时间、步数及系统状态信息。
- 完成了 MPU6050 六轴传感器驱动，实现运动数据采集及基本计步功能。
- 利用 EC11 旋转编码器实现菜单切换、参数选择及功能确认，提高了系统的人机交互体验。
- 完成 JDY-31 蓝牙模块与 STM32 之间的串口通信，实现智能手表数据的无线传输。
- 采用 3.7V 锂电池及充电模块完成整机供电，使系统具有良好的便携性和稳定性。

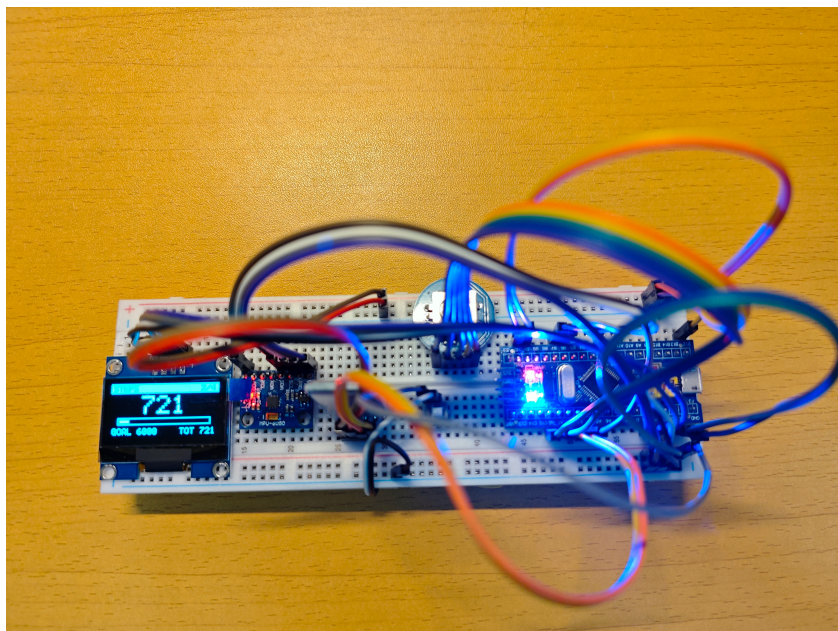


图 9 STM32 智能手表系统整体展示

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- **系统功能完整：**基本实现了课程设计预期功能，包括时间显示、菜单切换、运动计步及蓝牙通信等功能，各模块能够稳定运行。
- **模块化设计：**系统采用模块化的软件结构，各功能相互独立，程序层次清晰，便于后续维护和功能扩展。
- **硬件运行稳定：**OLED 显示正常，MPU6050 能够稳定采集运动数据，EC11 编码器操作灵敏，蓝牙通信稳定可靠。
- **工程实践能力提升：**通过硬件连接、驱动编写、程序调试及系统联调，加深了对 STM32 嵌入式开发流程的理解。
- **具有扩展能力：**系统预留了蓝牙通信接口，可进一步扩展手机数据同步、健康监测等功能。

7.2.2 不足之处

- **时间精度有限：**当前系统主要依靠软件计时实现时间显示，长时间运行会产生一定误差，后续可增加 RTC 时钟模块进一步提高计时精度。
- **计步算法仍需优化：**本系统采用较为基础的运动检测算法，在剧烈运动或手部摆动较大时可能产生一定误差。
- **功能较为基础：**目前仅实现时间显示、计步及蓝牙通信等基本功能，尚未加入心率检测、睡眠监测等智能健康功能。
- **外观结构有待完善：**当前系统主要完成硬件功能验证，整体外壳结构仍可进一步优化，提高佩戴舒适性和美观程度。
- **续航能力有待提升：**后续可进一步优化程序运行策略和低功耗设计，以延长锂电池续航时间。

7.3 个人反思

通过本次嵌入式系统课程设计，我们将课堂所学知识应用到实际项目开发过程中，较为完整地经历了需求分析、硬件选型、软件开发、系统调试以及成果展示等整个开发流程，对嵌入式系统设计有了更加深入的认识。

在项目开发过程中，我们学习并掌握了 STM32 微控制器开发环境的搭建，熟悉了 GPIO、USART、IIC 等外设的配置方法，并完成了 OLED 显示屏、MPU6050 六轴传感器、EC11 编码器以及 JDY-31 蓝牙模块等多个外设的驱动开发。同时，在模块联调过程中，也进一步提高了分析问题、定位问题和解决问题的能力，体会到了软硬件协同设计的重要性。

此外，本项目也使我们认识到，一个完整的嵌入式系统不仅需要实现功能，还需要兼顾系统稳定性、功耗控制、人机交互以及后期维护等多个方面。只有不断进行测试、优化和改进，才能设计出更加完善的嵌入式产品。

未来改进方向：

1. 增加 RTC 实时时钟模块，提高时间显示精度。
2. 优化 MPU6050 运动识别算法，提高计步准确率。
3. 增加更多 OLED 界面，实现天气、日期、电量等信息显示。
4. 开发手机端应用程序，实现蓝牙数据同步与远程设置功能。
5. 优化系统低功耗设计，提高锂电池续航能力，并进一步完善手表外观结构设计。

A 设计图纸

电路原理图

完整电路原理图见附件。

B 代码清单

完整源代码见随附文件。

参考文献

- [1] 刘火良, 杨森. STM32 库开发实战指南: 基于野火 STM32 全系列开发板. 机械工业出版社, 2020.
- [2] STMicroelectronics. *STM32F4xx Reference Manual* (RM0090). Rev 18, 2023.
- [3] Carmine Noviello. *Mastering STM32* (2nd ed.). Leanpub, 2022.